Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

# Chapter 3
# Equations and inequalities

方程与不等式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$x + y = 5$ and $xy = 4$.

(a) Show that $x$ satisfies $x^2 - 5x + 4 = 0$. (2)

(b) Find every ordered pair $(x, y)$. (3)

(c) Hence find all ordered pairs of positive numbers $(a, b)$ satisfying $a^2 + b^2 = 5$ and $a^2b^2 = 4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

The line $l : y = mx + 4$ intersects the curve $C : y = x^2 - 2x$ at two points $P$ and $Q$. The difference between their $x$ coordinates is $5$.

(a) Show that $m$ satisfies $m^2 + 4m - 5 = 0$. (4)

**(b)** Given that the gradient of $l$ is positive,

(i) find $m$. (1)

(ii) find the coordinates of $P$ and $Q$. (3)

(c) Find the midpoint of $PQ$. Show that it lies on $l$ but does not lie on $C$. (2)

Total for Question 2: 10 marks

$x + y = 7$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{10}$, where $x, y \neq 0$.

(a) Show that $xy = 10$. (3)

(b) Find all ordered pairs $(x, y)$. (3)

(c) Find the exact value of $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ for either solution. (2)

Total for Question 3: 8 marks

$y = x^2 - 1$ and $x^2 + y^2 = 7$.

(a) Show that $x^4 - x^2 - 6 = 0$. (3)

(b) Solve for $x$ in exact form. (3)

(c) Find every corresponding point $(x, y)$. (2)

Total for Question 4: 8 marks

The equation $\dfrac{x^2-1}{x-1} = 3x+1$ is to be solved.

(a) State the restriction on $x$ and simplify the left-hand side. (2)

**(b)** Using the simplification in part (a),

(i) solve the original equation. (1)

(ii) explain why multiplying before cancelling may introduce $x = 1$. (2)

Total for Question 5: 5 marks

Find the values of $x$ satisfying both $3x - 2 \leq 10$ and $x^2 - x - 6 > 0$.

(a) Solve the linear inequality. (1)

(b) Solve the quadratic inequality. (3)

(c) Give the intersection of the two solution sets. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$Q(x) = 12 + x - x^2$.

(a) Factorise $Q(x)$. (2)

(b) Find all $x$ for which $Q(x) \geq 0$. (2)

(c) Find all $x$ for which $0 < Q(x) < 12$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$.

(a) State the excluded value and rewrite $F(x)$ as $1 - \dfrac{3}{x+1}$. (2)

(b) Solve $F(x) > 0$. (3)

(c) Hence solve $0 < F(x) < 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

A rectangle has length $(x + 3)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $x^2 + 2x - 35 = 0$. (2)

(b) Find the dimensions and perimeter. (3)

(c) For rectangles of this form, find the values of $x$ giving area less than $32\ \text{cm}^2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A rectangular lawn is 12 m by 8 m. A path of width $x$ m is built inside all four edges, leaving a smaller rectangle. It is given that $0 < x < 4$.

(a) Write an expression for the remaining lawn area. (2)

(b) The remaining area is $32\ \text{m}^2$. Show that $x^2 - 10x + 16 = 0$ and find $x$. (3)

(c) Find the possible path widths for which at least half the original lawn remains. (3)

Total for Question 10: 8 marks

$a - b = 3$ and $ab = 10$.

(a) Show that $b$ satisfies $b^2 + 3b - 10 = 0$. (2)

**(b)** Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) $b > 0$. (2)

(ii) $b < 0$. (1)

(c) For each pair, find $a^2 + b^2$ and explain why the results agree. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$C : y = x^2 + 1$ and $l : y = 3x + 1$.

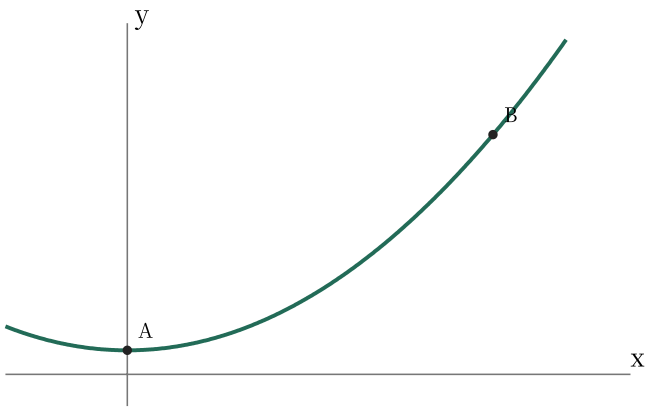



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find their intersections $A$ and $B$. (2)

(b) Use inequalities to describe the closed region between $A$, $B$, $C$ and $l$. (2)

(c) A point $(t, 5)$ lies in this region. Find the allowable values of $t$. (3)

(d) State whether $(2, 5)$ is an interior point or boundary point. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$y = \sqrt{x+1}$ and $x + y = 5$.

(a) State restrictions on $x$ and $y$. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 11x + 24 = 0$. (3)

(c) Find the valid solution and reject any extraneous one. (3)

Total for Question 13: 8 marks

$x$ is real and $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

(a) Factorise the left-hand side as a product of two expressions in $x^2$. (2)

(b) Find the interval of values of $x^2$ satisfying the inequality. (2)

(c) Hence solve the inequality for $x$, writing every interval. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A workshop offers two cost models, in pounds, for making $n$ items: $A = 30 + 8n$ and $B = 10 + 12n$, where $n$ is a positive integer.

(a) Find the number of items for which the two costs are equal. (2)

(b) Find all allowed $n$ for which model A is cheaper. (2)

(c) A budget of £94 is available. Find the greatest number of items under each model. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Solve $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}=2$.

(a) State all excluded values of $x$. (1)

(b) Show that the equation reduces to $2x^2-5x-1=0$. (3)

**(c)** For the quadratic obtained in part (b),

(i) find both exact roots. (2)

(ii) check whether either root must be rejected. (1)

Total for Question 16: 7 marks

The closed region $R$ is defined by $y \geq x^2 - 4$ and $y \leq k$, where $k$ is real.

(a) Find the values of $k$ for which $R$ contains more than one point. (2)

(b) For $k = 5$, find the horizontal extent of $R$. (2)

(c) For $k = 5$, find all $t$ for which $(t, 2t)$ belongs to $R$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$2x^2 - 7x + 3 < 0$ and $x^2 \geq 1$.

(a) Factorise $2x^2 - 7x + 3$. (2)

(b) Solve each inequality separately. (3)

(c) Give the values satisfying both. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$y = x^2 - 2x$ and $xy = 3x - 6$.

(a) Show that every solution satisfies $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$. (3)

(b) Find all possible $x$. (2)

(c) Find the corresponding $y$ coordinates. (2)

Total for Question 19: 7 marks

$x$ and $y$ are non-negative numbers satisfying $x + y = 12$.

(a) Show that $xy = 36 - (x - 6)^2$. (3)

(b) Find all ordered pairs for which $xy = 27$. (2)

(c) Prove that no allowed pair can satisfy $xy > 36$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The region $R$ lies in the first quadrant and satisfies $x + y \leq 6$ and $2x + y \geq 4$.
Boundaries are included.

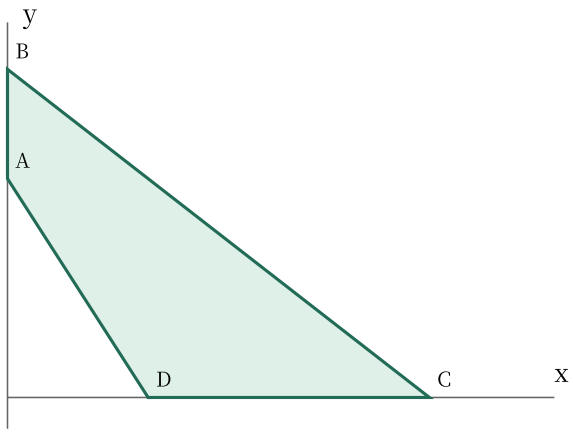



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all vertices of $R$. (3)

(b) State the full set of inequalities defining $R$. (2)

(c) Find the possible values of $t$ when $(t, t)$ lies in $R$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$x^2 + y^2 = 25$ and $y = 2x$.

(a) Show that $x^2 = 5$. (2)

(b) Find all ordered pairs in exact form. (2)

(c) Find the distance between the two solution points. (3)

Total for Question 22: 7 marks

$n$ is an integer and $n^2 - 3n - 10 < 0$.

(a) Solve the corresponding equality. (1)

**(b)** For integer $n$ satisfying the stated quadratic inequality,

(i) list all allowed $n$. (2)

(ii) find which also satisfy $2n + 1 \geq 5$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

A point $(x, y)$ must satisfy $y \geq x^2 - 2x$ and $y \leq -x^2 + 6x - 6$.

(a) Show that such a point can exist only if $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. (3)

(b) Find all possible $x$. (2)

(c) At the midpoint of this interval, find the full allowable interval of $y$. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = x^2 - 6x + 10$ and $y = 2x - 6$.

(a) Show that any intersection satisfies $(x - 4)^2 = 0$. (3)

(b) Find the intersection and state how many distinct solutions there are. (2)

(c) Prove that the curve is never below the line. (2)

Total for Question 25: 7 marks

A model uses $T = \dfrac{12}{x - 2}$, where $x > 2$.

(a) Find $x$ when $T = 3$. (1)

(b) Find the range of $x$ for which $T \leq 4$. (2)

(c) Find all $x$ for which $2 < T \leq 4$. (2)

Total for Question 26: 5 marks

$a$ and $b$ satisfy $a + b = 8$ and $a^2 + b^2 = 40$.

(a) Show that $ab = 12$. (3)

(b) Show that $a$ satisfies $a^2 - 8a + 12 = 0$. (2)

(c) Find all ordered pairs $(a, b)$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$xy = 2x$ and $x + y = 3$.

(a) Show that $x(y - 2) = 0$. (1)

**(b)** For the system as given,

(i) find every ordered pair $(x, y)$. (3)

(ii) explain what is lost if the first equation is divided by $x$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A trapezium has parallel sides $(x+2)$ cm and $(3x-2)$ cm and perpendicular height $x$ cm, where $x > \frac{2}{3}$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $2x^2 = 32$. (2)

(b) Find all three dimensions. (2)

(c) Find the allowable $x$ for which the area is at most $50\ \text{cm}^2$. (2)

(d) Explain why the negative root of the area equation is unsuitable. (1)

Total for Question 29: 7 marks

A point satisfies $x \geq 0$, $y \geq 1$, $x + y \leq 7$ and $y \leq 2x + 1$.

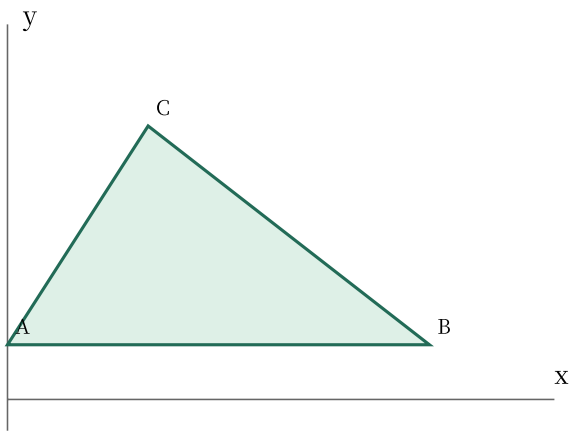



Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the vertices of the allowed region. (3)

(b) Find the greatest possible value of $y$. (2)

(c) For $y = 3$, find the full range of $x$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

# Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

## Answer 1

P1-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、代换、有序解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由普通和积联立转入平方量、用正性筛选。

### (a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 从一次关系消去y，整理为指定二次式。
2. $y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

**本问结论：$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 从一次关系消去y，整理为指定二次式。 |
| A1 | $y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。

1. 分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。
2. $(1, 4), (4, 1)$.

**本问结论：$(1, 4), (4, 1)$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。 |
| A2 | $(1, 4), (4, 1)$. |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令$x=a^2$、$y=b^2$。

1. 令$x=a^2$、$y=b^2$。
2. 正数条件排除负平方根。
3. $(a,b)=(1,2),(2,1)$.

---

**本问结论：$(a,b)=(1,2),(2,1)$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 令$x=a^2$、$y=b^2$；正数条件排除负平方根。 |
| A2 | $(a,b)=(1,2),(2,1)$. |

## Answer 2

P1-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：交点消元、配方根距、参数证明目标、中点检验

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：参考交点间距离必须由代数确定的经典目标；新题反向给间距、恢复斜率，使用二次而非原卷三次曲线。；P1-2023-01-Q07（2023）：参考含未知直线梯度、先恢复参数再求交点的递进结构；不沿用原倒数曲线条件。

完全替换旧版已知直线与抛物线求交点结构：先由未知斜率直线所截两点的横向间距反推参数二次式，以正斜率筛选，再检验弦中点是否在曲线上。

---

### (a) · 4 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍。
2. 利用已给间距而非额外套用根与系数定理。
3. 交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

---

**本问结论：**交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

| | |
|---|---|
| M1 | 对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。 |
| A3 | 交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。 |

**(b)** Given that the gradient of $l$ is positive,

#### (i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。

1. 参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。
2. $m=1$.

---

**本问结论：**$m=1$.

| | |
|---|---|
| B1 | $m=1$. |

### (ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。

1. 代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。
2. $(-1,3),(4,8)$.

---

**本问结论：** $(-1,3),(4,8)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。 |
| A2 | $(-1,3),(4,8)$. |

## (c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。
2. 中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

---

**本问结论：** 中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。 |
| A1 | 中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。 |

## Answer 3

P1-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：分式联立、对称式

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

将倒数和约束转为乘积，再求无需区分顺序的比值。

### (a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是先通分并使用已知和，注意分母非零。

1. 先通分并使用已知和，注意分母非零。
2. $1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

**本问结论：**$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

| | |
|---|---|
| M1 | 先通分并使用已知和，注意分母非零。 |
| A2 | $1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。

1. 代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。
2. $(2,5),(5,2)$.

**本问结论：**$(2,5),(5,2)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。 |
| A2 | $(2,5),(5,2)$. |

### (c) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。

1. 比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。
2. $\dfrac{29}{10}$.

---

**本问结论：** $\dfrac{29}{10}$.

| | |
|---|---|
| M1 | 比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。 |
| A1 | $\dfrac{29}{10}$. |

## Answer 4

P1-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、联立、非负条件
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
改用二次与二次关系形成可化二次的四次式，明确实域筛选。

### (a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是将y平方整体展开，不丢失常数项。

1. 将y平方整体展开，不丢失常数项。
2. $x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

**本问结论：$x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 将y平方整体展开，不丢失常数项。 |
| A2 | $x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$ |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。

1. 令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。
2. $x=\pm\sqrt{3}.$

**本问结论：$x=\pm\sqrt{3}.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。 |
| A2 | $x=\pm\sqrt{3}.$ |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两种x都给y=3−1=2。

1. 两种x都给y=3−1=2。
2. $(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$.

---

### 本问结论：$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 两种x都给y=3−1=2。 |
| A1 | $(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$. |

## Answer 5

P1-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、增根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
对比约分与交叉相乘两路径，保留定义域约束。

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是原分母排除1。

1. 原分母排除1。
2. 分子为(x−1)(x+1)。
3. $x \neq 1$；左边为x+1。

**本问结论：**$x \neq 1$；左边为x+1。

| | |
|---|---|
| M1 | 原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。 |
| A1 | $x \neq 1$；左边为x+1。 |

**(b)** Using the simplification in part (a),

#### (i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是x+1=3x+1给x=0，且不等于1。

1. x+1=3x+1给x=0，且不等于1。
2. $x = 0$.

**本问结论：**$x = 0$.

| | |
|---|---|
| M1 | x+1=3x+1给x=0，且不等于1。 |
| A0 | $x = 0$. |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。

1. 排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。
2. 乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。

---

**本问结论：**乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。

| | |
|---|---|
| M1 | 排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。 |
| A1 | 乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。 |

## Answer 6

P1-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立不等式、端点
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
一道题同时含离散两区间与半闭截断，非孤立二次不等式。

### (a) · 1 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 加2后除以正数3。
2. $x \leq 4$.

**本问结论：$x \leq 4$.**

| | |
|---|---|
| B1 | $x \leq 4$. |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。
2. $x < -2$ 或 $x > 3$。

**本问结论：$x < -2$ 或 $x > 3$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。 |
| A2 | $x < -2$ 或 $x > 3$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是必须同时满足，故将右段截到4。

1. 必须同时满足，故将右段截到4。
2. 保留各端点严格性。
3. $x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

---

**本问结论：$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。 |
| A1 | $x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。 |

## Answer 7

P1-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：双重二次不等式、符号
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
用双阈值形成两个分离的可行区间。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 先提出负号再分解x²−x−12。
2. $Q(x) = (4 - x)(x + 3)$.

**本问结论：$Q(x) = (4 - x)(x + 3)$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 先提出负号再分解x²−x−12。 |
| A1 | $Q(x) = (4 - x)(x + 3)$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 开口向下，在两零点之间含端点。
2. $-3 \leq x \leq 4$.

**本问结论：$-3 \leq x \leq 4$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 开口向下，在两零点之间含端点。 |
| A1 | $-3 \leq x \leq 4$. |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是正性给(−3,4)。

1. 正性给(−3,4)。
2. Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。
3. $-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

---

**本问结论：$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。 |
| A2 | $-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。 |

## Answer 8

P1-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分式不等式、定义域

考法参照：P1-2021-10-Q03（2021）：第(i)问为分式不等式，本题改变零点、禁值和双阈值逻辑；以同号分类处理，不用P3专有方法。

连接正性与相对于水平渐近线的大小，不盲目交叉乘负数。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是按分母拆分分子。

1. 按分母拆分分子。
2. $x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。

---

**本问结论：$x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 按分母拆分分子。 |
| A1 | $x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**分式为正要求分子、分母同号；分母为零的点必须排除。

1. 分界点为 $x=-1$（分母零）与 $x=2$（分子零）。
2. $x<-1$ 时分子分母均负；$-1<x<2$ 时异号；$x>2$ 时均正。
3. 故 $F(x)>0$ 的解为 $x<-1$ 或 $x>2$。

---

**本问结论：$x<-1$ 或 $x>2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。 |
| A2 | $x<-1$ 或 $x>2$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。

1. F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。
2. $x > 2$.

---

### 本问结论：$x > 2$.

| | |
|---|---|
| M1 | F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。 |
| A1 | $x > 2$. |

## Answer 9

P1-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：长方形模型、根取舍、不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

同一面积模型的解与连续可行区间自然递进。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是面积关系展开后移项。

1. 面积关系展开后移项。
2. $(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

---

**本问结论：$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 面积关系展开后移项。 |
| A1 | $(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$ |

### (b) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. (x+7)(x−5)=0。
2. −7不满足长度为正。
3. $x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

---

**本问结论：$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。**

| | |
|---|---|
| M1 | (x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。 |
| A2 | $x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次式小于0给−71相交。

1. 二次式小于0给−71相交。
2. $1 < x < 5$.

---

### 本问结论：$1 < x < 5$.

| | |
|---|---|
| M1 | 二次式小于0给−71相交。 |
| A1 | $1 < x < 5$. |

## Answer 10

P1-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：几何建模、二次不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用内边路径而非原卷球场结构，明确双侧扣除与面积比例。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是内侧两尺寸均扣除两条宽度。

1. 内侧两尺寸均扣除两条宽度。
2. $(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$.

---

**本问结论：**$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$.

| | |
|---|---|
| M1 | 内侧两尺寸均扣除两条宽度。 |
| A1 | $(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$. |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是将面积设为32后除4。

1. 将面积设为32后除4。
2. 8超过规定范围。
3. 方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

---

**本问结论：**方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

| | |
|---|---|
| M1 | 将面积设为32后除4；8超过规定范围。 |
| A2 | 方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**先建立剩余面积不少于原面积一半的不等式，最后与宽度范围取交集。

1. 原面积为 $12\times 8=96$，至少保留一半即 $(12-2x)(8-2x)\ge 48$。
2. 整理得 $x^2-10x+12\ge 0$，边界根为 $5\pm\sqrt{13}$。
3. 二次式开口向上，解在两根外侧。
4. 结合 $0<x<4$，得 $0<x\le 5-\sqrt{13}$。

---

**本问结论：$0<x\le 5-\sqrt{13}$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与$(0,4)$交。 |
| A2 | $0<x\le 5-\sqrt{13}$. |

## Answer 11

P1-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、负数解、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解保留双负数分支，并证明不同解具有同一目标量。

### (a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 由差式消去a。
2. a=b+3，代入得b(b+3)=10。

**本问结论：**a=b+3，代入得b(b+3)=10。

| | |
|---|---|
| M1 | 由差式消去a。 |
| A1 | a=b+3，代入得b(b+3)=10。 |

**(b)** Find all solution pairs, separating the cases in which

#### (i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次式根为2、−5，正的b为2。

1. 二次式根为2、−5，正的b为2。
2. $(a, b) = (5, 2)$.

**本问结论：**$(a, b) = (5, 2)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 二次式根为2、−5，正的b为2。 |
| A1 | $(a, b) = (5, 2)$. |

### (ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是取b=−5并由a=b+3求−2。

1. 取b=−5并由a=b+3求−2。
2. $(a, b) = (-2, -5)$.

---

**本问结论：** $(a, b) = (-2, -5)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 取b=−5并由a=b+3求−2。 |
| A0 | $(a, b) = (-2, -5)$. |

## (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用已给不变量证明，无需重复平方。

1. 用已给不变量证明，无需重复平方。
2. 均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

---

**本问结论：** 均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

| | |
|---|---|
| M1 | 用已给不变量证明，无需重复平方。 |
| A1 | 均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。 |

## Answer 12

P1-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：封闭区域、水平截段
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
加入区域内给定高度的可行点区间。

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$x^2=3x$，注意保留x=0解。

1. $x^2=3x$，注意保留x=0解。
2. $(0,1),(3,10)$.

**本问结论：**$(0,1),(3,10)$.

| | |
|---|---|
| M1 | $x^2=3x$，注意保留x=0解。 |
| A1 | $(0,1),(3,10)$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 在区间内曲线在下、直线在上。
2. $0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$.

**本问结论：**$0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$.

| | |
|---|---|
| M1 | 在区间内曲线在下、直线在上。 |
| A1 | $0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$. |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。

1. 要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。
2. $\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$

**本问结论：** $\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$

| | |
|---|---|
| M1 | 要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。 |
| A2 | $\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$ |

### (d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是同时满足直线上界，但下界等号成立。

1. 同时满足直线上界，但下界等号成立。
2. 边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

**本问结论：** 边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

| | |
|---|---|
| M1 | 同时满足直线上界，但下界等号成立。 |
| A0 | 边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。 |

## Answer 13

P1-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式联立、增根检验
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
用线性与根式交点的假根机制，条件不再全为多项式。

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。

1. 实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。
2. $x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

**本问结论：$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。**

| | |
|---|---|
| M1 | 实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。 |
| A1 | $x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。 |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是须先记录5−x⩾0再平方。

1. 须先记录5−x⩾0再平方。
2. $\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

**本问结论：$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。**

| | |
|---|---|
| M1 | 须先记录5−x⩾0再平方。 |
| A2 | $\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**将平方后的根代回原来的非负条件，才能排除增根。

1. $x^2-11x+24=(x-3)(x-8)=0$，候选横坐标为 $3,8$。
2. 由 $y=5-x$，分别得到 $y=2,-3$。
3. 平方根函数要求 $y\geq 0$，故舍去 $(8,-3)$。
4. $(3,2)$ 满足 $2=\sqrt{3+1}$，故为有效解。

---

**本问结论：**$(x,y)=(3,2)$；x=8时y=−3不合根式。

| | |
|---|---|
| M1 | 二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。 |
| A2 | $(x,y)=(3,2)$；x=8时y=−3不合根式。 |

## Answer 14

P1-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、四次不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
以允许的二次代换处理双区间，检测漏负解。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 将u=x²视为二次量分解。
2. $(x^2-1)(x^2-4)$.

**本问结论：**$(x^2-1)(x^2-4)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 将u=x²视为二次量分解。 |
| A1 | $(x^2-1)(x^2-4)$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 关于u的二次式开口向上。
2. $1 \le x^2 \le 4$.

**本问结论：**$1 \le x^2 \le 4$.

| | |
|---|---|
| M1 | 关于u的二次式开口向上。 |
| A1 | $1 \le x^2 \le 4$. |

### (c) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。
2. $-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

---

**本问结论：$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。 |
| A2 | $-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。 |

## Answer 15

P1-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、整数不等式

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合两模型比较与预算整数可行性，不假装连续量皆可行。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是解30+8n=10+12n。

1. 解30+8n=10+12n。
2. $n = 5$.

---

### 本问结论：$n = 5$.

| | |
|---|---|
| M1 | 解30+8n=10+12n。 |
| A1 | $n = 5$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不等式给n>5，必须转为整数条件。

1. 不等式给n>5，必须转为整数条件。
2. $n \geq 6$，n为整数。

---

### 本问结论：$n \geq 6$，n为整数。

| | |
|---|---|
| M1 | 不等式给n>5，必须转为整数条件。 |
| A1 | $n \geq 6$，n为整数。 |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。

1. 分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。
2. A最多8件；B最多7件。

---

**本问结论：**A最多8件；B最多7件。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。 |
| A2 | A最多8件；B最多7件。 |

## Answer 16

P1-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、精确根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
两个不同分母通分，最终为非整数根并明确可逆性。

### (a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是原两个分母分别不能为0。

1. 原两个分母分别不能为0。
2. $x \neq 1, -1.$

**本问结论：**$x \neq 1, -1.$

| | |
|---|---|
| M1 | 原两个分母分别不能为0。 |
| A0 | $x \neq 1, -1.$ |

### (b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在已排除±1后乘以共同分母。

1. 在已排除±1后乘以共同分母。
2. $2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

**本问结论：**$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

| | |
|---|---|
| M1 | 在已排除±1后乘以共同分母。 |
| A2 | $2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。 |

**(c)** For the quadratic obtained in part (b),

### (i) · 2 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 使用二次公式，判别式25+8=33。
2. $x = (5 \pm \sqrt{33})/4$.

---

**本问结论：** $x = (5 \pm \sqrt{33})/4$.

| | |
|---|---|
| M1 | 使用二次公式，判别式25+8=33。 |
| A1 | $x = (5 \pm \sqrt{33})/4$. |

### (ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是原式只排除±1。

1. 原式只排除±1。
2. 这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。
3. 两根都保留。

---

**本问结论：**两根都保留。

| | |
|---|---|
| M1 | 原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。 |
| A0 | 两根都保留。 |

## Answer 17

P1-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：区域可行性、参数、直线限制
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
从区域非空转入给定斜线上的点约束。

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是抛物线最低为−4。

1. 抛物线最低为−4。
2. 等于时只有顶点，低于则空集。
3. $k > -4$.

**本问结论：$k > -4$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。 |
| A1 | $k > -4$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。

1. 存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。
2. $-3 \le x \le 3$.

**本问结论：$-3 \le x \le 3$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。 |
| A1 | $-3 \le x \le 3$. |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$。

1. 需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$。
2. 第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。
3. $1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$

---

**本问结论：$1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。 |
| A2 | $1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$ |

## Answer 18

P1-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非首一二次式、交集
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
非整数端点与平方约束相交，严格性不同。

### (a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 交叉项−6x−x合为−7x。
2. $(2x-1)(x-3)$.

**本问结论：$(2x-1)(x-3)$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 交叉项−6x−x合为−7x。 |
| A1 | $(2x-1)(x-3)$. |

### (b) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 分别取两根之间与平方值外侧。
2. $\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。

**本问结论：$\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 分别取两根之间与平方值外侧。 |
| A2 | $\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 交集保留1，排除3。
2. $1 \leq x < 3$.

---

**本问结论：$1 \leq x < 3$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 交集保留1，排除3。 |
| A1 | $1 \leq x < 3$. |

## Answer 19

P1-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：联立、因式分解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由二次及乘积关系消元得到给定可验证三次分解，三组非对称有序解。

### (a) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 代入消去y，按分组提出共同二次因式。
2. $x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

**本问结论：$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 代入消去y，按分组提出共同二次因式。 |
| A2 | $x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$ |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 一次因式与平方差各给实根。
2. $x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

**本问结论：$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 一次因式与平方差各给实根。 |
| A1 | $x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$ |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。

1. 分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。
2. $x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

---

**本问结论：**$x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

| | |
|---|---|
| M1 | 分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。 |
| A1 | $x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。 |

## Answer 20

P1-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：联立、配方界限、证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
代数约束直接导出可行性证明和两组解。

### (a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 消去y并配方。
2. $y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

**本问结论：**$y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

| | |
|---|---|
| M1 | 消去y并配方。 |
| A2 | $y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于9，x=3或9。

1. 平方等于9，x=3或9。
2. $(3,9),(9,3)$.

**本问结论：**$(3,9),(9,3)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 平方等于9，x=3或9。 |
| A1 | $(3,9),(9,3)$. |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。

1. 用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。
2. $xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。

---

**本问结论：$xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。**

| | |
|---|---|
| M1 | 用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。 |
| A1 | $xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。 |

## Answer 21

P1-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、边界、可行区间
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
区域由两斜线和两轴截出四边形，不照搬三边界原图。

### (a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别求两线与坐标轴交点。

1. 分别求两线与坐标轴交点。
2. 两线交点$(-2,8)$不在第一象限。
3. $(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

**本问结论：$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。 |
| A2 | $(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 第一象限条件不可省略。
2. $x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

**本问结论：$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 第一象限条件不可省略。 |
| A1 | $x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$. |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是沿y=x代入两边界，并取t⩾0。

1. 沿y=x代入两边界，并取t⩾0。
2. $\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

---

**本问结论：** $\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

| | |
|---|---|
| M1 | 沿y=x代入两边界，并取t⩾0。 |
| A1 | $\frac{4}{3} \leq t \leq 3$. |

## Answer 22

P1-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方联立、符号对应、距离
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
强调符号相关，再连接坐标距离而非仅列根。

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入y的线性表达式。

1. 代入y的线性表达式。
2. $x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

**本问结论：$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 代入y的线性表达式。 |
| A1 | $x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$ |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是y必须与x同号，不能自由配四种符号。

1. y必须与x同号，不能自由配四种符号。
2. $(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

**本问结论：$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$**

| | |
|---|---|
| M1 | y必须与x同号，不能自由配四种符号。 |
| A1 | $(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$ |

### (c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。

1. 坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。
2. $10$.

---

**本问结论：**$10$.

| | |
|---|---|
| M1 | 坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。 |
| A2 | $10$. |

## Answer 23

P1-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：整数解集、严格不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
显式列整数并叠加线性条件，避免用连续范围替代离散答案。

### (a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是分解(n−5)(n+2)=0。

1. 分解(n−5)(n+2)=0。
2. $n = -2, 5.$

**本问结论：$n = -2, 5.$**

| | |
|---|---|
| B1 | $n = -2, 5.$ |

**(b)** For integer $n$ satisfying the stated quadratic inequality,

#### (i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是实解在−2与5之间，严格排除两端整数。

1. 实解在−2与5之间，严格排除两端整数。
2. $-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

**本问结论：$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 实解在−2与5之间，严格排除两端整数。 |
| A1 | $-1, 0, 1, 2, 3, 4.$ |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。

1. 第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。
2. $n = 2, 3, 4.$

---

**本问结论：$n = 2, 3, 4.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。 |
| A1 | $n = 2, 3, 4.$ |

## Answer 24

P1-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两个二次边界、可行性
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
两抛物线的夹层通过不等式存在条件刻画。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是下界不能超过上界。

1. 下界不能超过上界。
2. $x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

---

**本问结论：$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 下界不能超过上界。 |
| A2 | $x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$ |

### (b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。
2. $1\le x\le 3.$

---

**本问结论：$1\le x\le 3.$**

| | |
|---|---|
| M1 | 因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。 |
| A1 | $1\le x\le 3.$ |

### (c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 分别将2代入上下边界。
2. $x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。

---

**本问结论：$x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 分别将2代入上下边界。 |
| A1 | $x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。 |

## Answer 25

P1-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：重根联立、全域比较证明
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
利用相交式同时证明切触和整条曲线的相对位置。

### (a) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 精确联立而非依图数交点。
2. $x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$.

**本问结论：**$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$.

| | |
|---|---|
| M1 | 精确联立而非依图数交点。 |
| A2 | $x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次重根只产生一个坐标点。

1. 二次重根只产生一个坐标点。
2. $(4,2)$；只有一组。

**本问结论：**$(4,2)$；只有一组。

| | |
|---|---|
| M1 | 二次重根只产生一个坐标点。 |
| A1 | $(4,2)$；只有一组。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是同一差式给出所有x处的比较及等号位置。

1. 同一差式给出所有x处的比较及等号位置。
2. $y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。

---

**本问结论：$y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。**

| | |
|---|---|
| M1 | 同一差式给出所有x处的比较及等号位置。 |
| A1 | $y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。 |

## Answer 26

P1-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：倒数模型、分母符号、双阈值
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
明确正分母使不等式操作可逆，处理一开一闭的阈值。

### (a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是解12=3(x−2)。

1. 解12=3(x−2)。
2. $x = 6$.

**本问结论：$x = 6$.**

| | |
|---|---|
| B1 | $x = 6$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。

1. 因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。
2. $x \geq 5$.

**本问结论：$x \geq 5$.**

| | |
|---|---|
| M1 | 因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。 |
| A1 | $x \geq 5$. |

### (c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. T>2给x<8，与前问交集。
2. $5 \leq x < 8$.

**本问结论：$5 \leq x < 8$.**

| | |
|---|---|
| M1 | T>2给x<8，与前问交集。 |
| A1 | $5 \leq x < 8$. |

## Answer 27

P1-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、证明目标、联立
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
先从平方和恢复乘积再证明二次式，经典但条件实质变化。

### (a) · 3 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 和平方恒等式把平方和转为乘积。
2. $64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。

**本问结论：**$64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。

| | |
|---|---|
| M1 | 和平方恒等式把平方和转为乘积。 |
| A2 | $64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**用和的条件消去 $b$，再把乘积条件化成关于 $a$ 的二次方程。

1. 由 $a + b = 8$，得 $b = 8 - a$。
2. 由前问 $ab = 12$，得 $a(8-a) = 12$。
3. 移项整理为 $a^2 - 8a + 12 = 0$。

**本问结论：**由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

| | |
|---|---|
| M1 | 给出消元步骤而非仅报目标。 |
| A1 | 由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。

1. $a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。
2. $(2,6),(6,2)$.

---

**本问结论：**$(2,6),(6,2)$.

| | |
|---|---|
| M1 | $a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。 |
| A1 | $(2,6),(6,2)$. |

## Answer 28

P1-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：零因子、联立、错误辨析
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
以零分支为考查核心，防止所有联立都使用相除模板。

### (a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是不可直接除以x。

1. 不可直接除以x。
2. 移项$xy-2x=0$并提出x。

**本问结论：**移项$xy-2x=0$并提出x。

| | |
|---|---|
| B1 | 移项$xy-2x=0$并提出x。 |

**(b)** For the system as given,

#### (i) · 3 marks

> **思路：**本问关键是x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。

1. x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。
2. $(0,3),(1,2)$.

**本问结论：**$(0,3),(1,2)$.

| | |
|---|---|
| M1 | x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。 |
| A2 | $(0,3),(1,2)$. |

### (ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是原式允许x=0，不能在未分类时除以x。

1. 原式允许x=0，不能在未分类时除以x。
2. 会丢掉(0,3)。

---

**本问结论：**会丢掉(0,3)。

| | |
|---|---|
| M1 | 原式允许x=0，不能在未分类时除以x。 |
| A1 | 会丢掉(0,3)。 |

## Answer 29

P1-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：梯形面积、模型定义域

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用不同几何结构形成两边和的消元，设置四问含有效域。

---

### (a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平行边相加后常数抵消。

1. 平行边相加后常数抵消。
2. 面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

**本问结论：**面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

| | |
|---|---|
| M1 | 平行边相加后常数抵消。 |
| A1 | 面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。 |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是取正平方根并核对允许域。

1. 取正平方根并核对允许域。
2. $x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

**本问结论：**$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

| | |
|---|---|
| M1 | 取正平方根并核对允许域。 |
| A1 | $x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。 |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。

1. $2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。
2. $\frac{2}{3}<x\leq 5.$

---

**本问结论：** $\frac{2}{3}<x\leq 5.$

| | |
|---|---|
| M1 | $2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。 |
| A1 | $\frac{2}{3}<x\leq 5.$ |

### (d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。

1. 尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。
2. x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

---

**本问结论：**x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

| | |
|---|---|
| M1 | 尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。 |
| A0 | x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。 |

## Answer 30

P1-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、可行区间

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

三角形区域的最大高度由两界线兼容性证明，不使用线性规划。

---

### (a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。

1. 边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。
2. $(0,1),(6,1),(2,5)$.

---

**本问结论：**$(0,1),(6,1),(2,5)$.

| | |
|---|---|
| M1 | 边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。 |
| A2 | $(0,1),(6,1),(2,5)$. |

### (b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。

1. 由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。
2. $y=5$.

---

**本问结论：**$y=5$.

| | |
|---|---|
| M1 | 由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。 |
| A1 | $y=5$. |

### (c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是3⩽2x+1给x⩾1。

1. 3⩽2x+1给x⩾1。
2. x+3⩽7给x⩽4。
3. $1 \leq x \leq 4$.

---

**本问结论：**$1 \leq x \leq 4$.

| | |
|---|---|
| M1 | 3⩽2x+1给x⩾1；x+3⩽7给x⩽4。 |
| A1 | $1 \leq x \leq 4$. |